

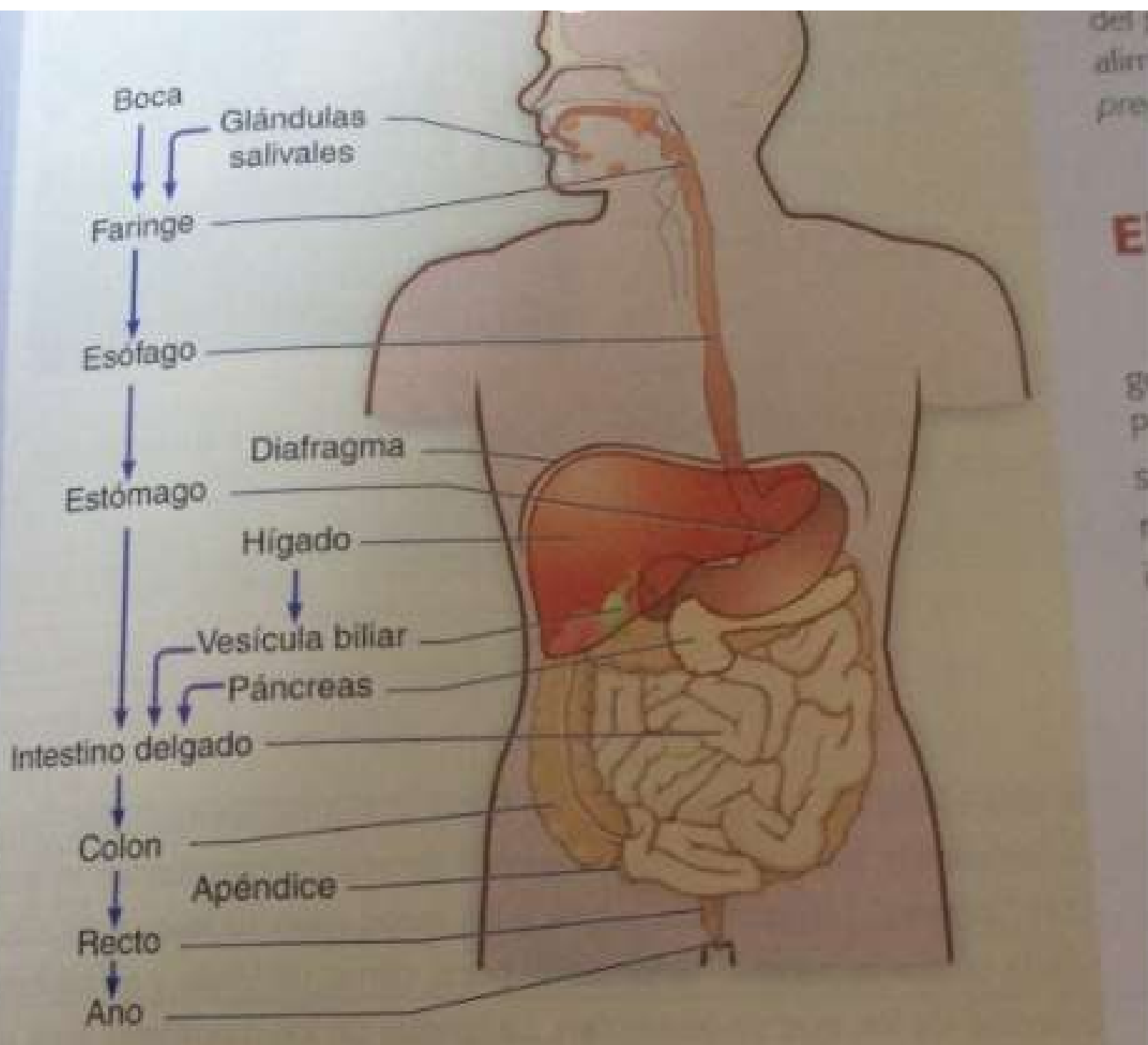
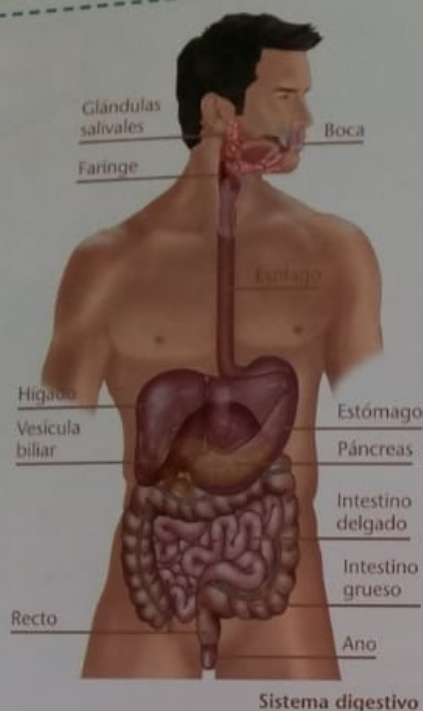
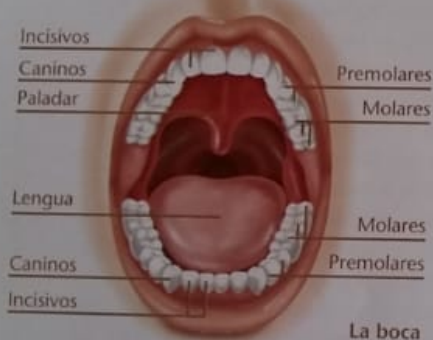


Fig. 37-2. TUBO DIGESTIVO HUMANO: RECORRIDO DEL ALIMENTO. El alimento ingresa por la boca, recorre la faringe y el esófago hasta llegar al estómago y al intestino delgado donde ocurre la mayor parte de la digestión y la absorción. Los materiales no digeridos ingresan luego en el intestino grueso (colon ascendente, transversal y descendente), se almacenan brevemente en el recto y se eliminan a través del ano. Los órganos accesorios del sistema digestivo son tres pares de glándulas salivales que producen la mayor parte de la saliva (cantidades adicionales son suministradas por glándulas pequeñas, las glándulas bucales, de la membrana mucosa que tapiza la boca), el páncreas, el hígado y la vesícula biliar.



Sistema digestivo



La boca



(+INFO)

La digestión

La **digestión** es el proceso de transformación del alimento en sustancias más simples y pequeñas, los nutrientes, que pueden ser utilizadas por las células para realizar las funciones vitales. Los hidratos de carbono son transformados en azúcares simples, como la glucosa y los lípidos, en tanto que las grasas son transformadas en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Podemos diferenciar dos tipos de digestión: la **mecánica** y la **química**. La primera la llevan a cabo los dientes y los músculos del esófago, del estómago y del intestino. La segunda la realizan las enzimas de la saliva, el jugo gástrico, el pancreático y el intestinal.

1. La función de nutrición

El sistema digestivo está integrado por diferentes órganos que se complementan para cumplir la función de transformar el alimento en sustancias útiles para las células. Para llevar a cabo sus funciones vitales, las células necesitan oxígeno que obtienen gracias a los órganos del sistema respiratorio, que también se encarga de eliminar el dióxido de carbono.

El sistema digestivo

El sistema digestivo está compuesto por un largo conducto, el tubo digestivo, formado por los siguientes órganos: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Además, las siguientes glándulas anexas colaboran con la digestión, volcando sus secreciones al tubo digestivo: las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. (+INFO)

En la **boca** ocurre la digestión bucal, que involucra la masticación y la salivación. En el proceso de masticación intervienen los dientes y los músculos masticadores de la mandíbula. En la salivación participa la saliva, originada por las **glándulas salivales**, que favorece la formación del **bolo alimenticio** e interviene en la degradación de los hidratos de carbono, por medio de una enzima, la **amilasa**. Una vez formado el bolo alimenticio, este es empujado por la lengua hacia la faringe.

La **faringe** es un órgano musculoso que se comunica en su parte superior con las fosas nasales y en la inferior, con el esófago. Cuando el bolo alimenticio atraviesa la faringe, la respiración se detiene; si no fuera así, podría pasar alimento a los conductos respiratorios, y nos atragantaríamos. Al llegar al **esófago**, el bolo alimenticio es empujado por los músculos de las paredes hacia el estómago.

El **estómago** es un órgano en forma de bolsa que se comunica con el esófago por medio de una válvula denominada **cardias**. Produce **jugo gástrico**, formado por ácido clorhídrico y enzimas. El ácido clorhídrico actúa como antiséptico, es decir que mata a las bacterias que pudieran haberse ingerido en alimentos que no fueron lavados correctamente o cocidos lo suficiente y, además, proporciona un medio adecuado para la acción de las enzimas. Todo el tubo digestivo está recubierto por **mucus** que facilita el deslizamiento de los alimentos y protege al estómago de la acción del ácido del jugo gástrico. Gracias a los movimientos de las paredes del estómago, la comida se mezcla con el jugo gástrico y se transforma en una pasta semilíquida, llamada **quimo**. Este pasará al intestino delgado a través del **píloro**, un orificio rodeado de musculatura que puede abrirse y cerrarse.

El **intestino delgado** mide alrededor de 7 metros y está dividido en dos partes, el **duodeno**, de solo 25 cm, y el **yeyuno**. El proceso de digestión continúa en el duodeno, gracias a la acción del **jugo intestinal**, la **bilis** (producida por el hígado) y el **jugo pancreático** (producido por el páncreas). A diferencia del jugo pancreático, la bilis no se vuelca directamente en el duodeno, sino que previamente se almacena en la **vesícula biliar**. La pared del yeyuno está plegada sobre sí misma, formando vellosidades con forma de dedo. A su vez, las células que forman esta pared poseen **microvellosidades**, que aumentan la superficie de absorción del intestino y permiten el pasaje de los nutrientes hacia la circulación sanguínea.

Al **intestino grueso** llegan sustancias con gran contenido de agua y sales que no son útiles al cuerpo. El intestino compacta estas sustancias y recupera las sales y el agua. A través del proceso de compactación se forma la **materia fecal**, con la colaboración de las bacterias de la flora intestinal. La materia fecal se elimina por el ano, en un proceso llamado **defecación**.



Grupo Biología

Ceci, Juan, Lola, Tú



¡Hola, grupo! Para la prueba de mañana hay que estudiar nutrición. ¿Entonces entra solo el sistema digestivo?

¡¡¡No!!! Tenés que estudiar además los sistemas respiratorio, circulatorio y excretor, porque todos se relacionan con la nutrición, no solo la digestión.

La nutrición humana

En la función de nutrición humana intervienen diversos sistemas de órganos. El ingreso de los nutrientes se realiza a través del sistema digestivo y del sistema respiratorio, y su distribución la efectúa el sistema circulatorio. La nutrición también incluye la eliminación de los desechos metabólicos del cuerpo. En esta tarea intervienen el sistema respiratorio, que elimina el dióxido de carbono, y el sistema excretor, mediante la formación del sudor y de la orina.

Los sistemas del cuerpo que intervienen en la nutrición humana

Los seres humanos somos mamíferos, uno de los grupos de animales vertebrados más complejos. Nuestro cuerpo está organizado en sistemas de órganos que

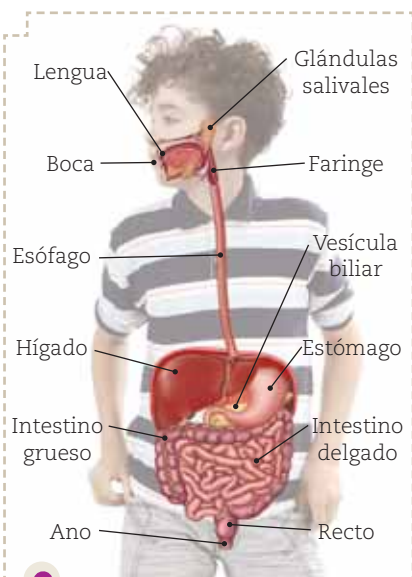
actúan de manera conjunta y coordinada; de este modo, estos sistemas llevan a cabo todas las funciones propias de los seres vivos. La nutrición incluye cuatro procesos principales: la digestión, la circulación, la respiración y la excreción. Cada uno de estos procesos es realizado por un sistema de órganos.

La digestión consiste en la transformación de los alimentos en moléculas más simples y pequeñas (los nutrientes) para que puedan ser aprovechados por el organismo. De este proceso se encarga el sistema digestivo.

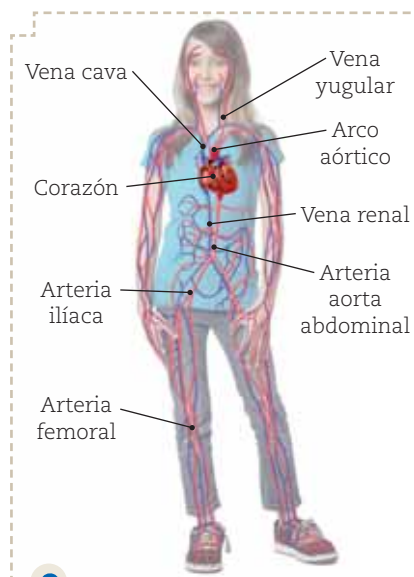
La circulación transporta a todas las células del cuerpo los nutrientes resultantes de la digestión y el oxígeno que se obtiene en la respiración. También forma parte de este proceso el traslado del dióxido de carbono y de otras sustancias de desecho producidas por las células, desde estas hacia los lugares donde serán eliminadas: los pulmones y los riñones, respectivamente. El sistema circulatorio es el que se ocupa de todas estas tareas.

La respiración o intercambio gaseoso es la captación de oxígeno del aire (O_2) y la eliminación del dióxido de carbono (CO_2) hacia el exterior. Este proceso es realizado por el sistema respiratorio.

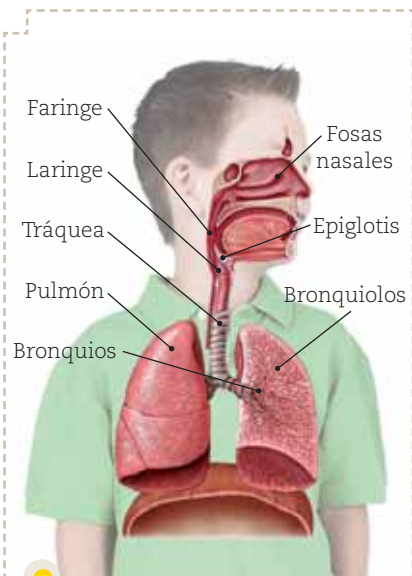
La excreción consiste en la eliminación de los desechos que son resultado de las funciones realizadas por las células. En esta tarea intervienen las glándulas sudoríparas, los pulmones y el sistema urinario, que además se ocupa de mantener estable la cantidad de agua del organismo.



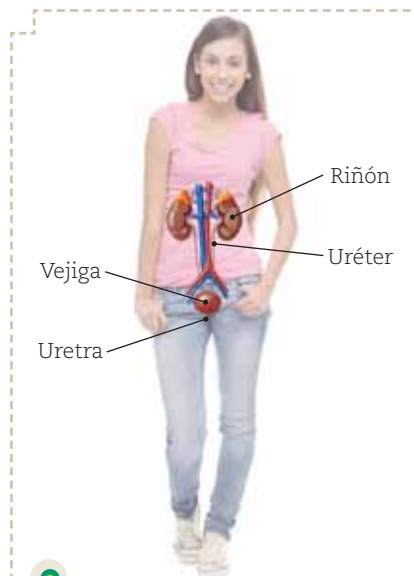
El sistema digestivo.



El sistema circulatorio.



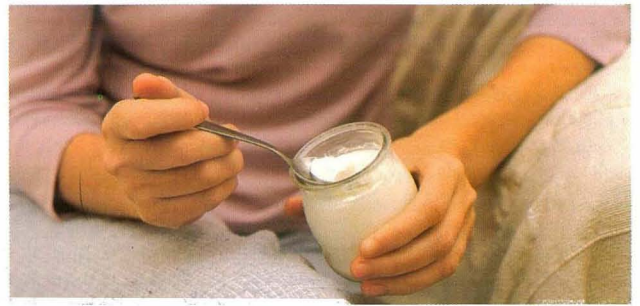
El sistema respiratorio.



El sistema urinario.

EL APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo se encarga de **transformar los alimentos** sometiéndolos a una serie de procesos mecánicos y químicos para liberar sus principios básicos, que luego son absorbidos y transportados por la sangre a todos los rincones del organismo para obtener de ellos los materiales y la energía destinados a formar los tejidos y garantizar las funciones vitales.



EL TUBO DIGESTIVO

Esquemáticamente, el aparato digestivo está formado por un **largo tubo** que atraviesa todo el organismo desde la boca hasta el ano. Cada sector constituye un auténtico **órgano**, con unas funciones propias, pero las acciones de todas las porciones del tubo están perfectamente coordinadas para **degradar los alimentos** que siguen el recorrido, absorber los principios nutritivos básicos resultantes del proceso digestivo y, finalmente, expulsar al exterior los residuos no asimilables.

boca

se encarga de triturar los alimentos y someterlos a la acción de la saliva, preparando el bolo alimenticio para su tránsito por el tubo digestivo

faringe

participa en la deglución

esófago

transporta el bolo alimenticio desde la garganta hasta el estómago

hígado

elabora la bilis, necesaria para la digestión de las grasas, y cumple diversas funciones en el metabolismo, como la inactivación de productos tóxicos

vesícula biliar

almacena la bilis producida en el hígado y, tras las comidas, la vierte en el duodeno

duodeno

en la primera porción del intestino delgado, los alimentos son degradados por la acción de los enzimas intestinales, el jugo pancreático y la bilis para obtener los principios nutritivos

intestino grueso

la digestión y asimilación de nutrientes finaliza en el colon, donde se absorbe el agua del bolo alimenticio y los residuos no aprovechables se transforman en materia fecal

intestino delgado

a lo largo de su recorrido por el intestino delgado, los nutrientes son absorbidos y pasan a la sangre para distribuirse por todo el organismo

recto

la última porción del intestino grueso almacena los residuos del proceso digestivo para expulsarlos al exterior con la defecación

estómago

almacena el bolo alimenticio, lo somete a la potente acción corrosiva del jugo gástrico y luego lo aboca, convertido en una papilla semilíquida, al intestino delgado

páncreas

elabora el jugo pancreático, compuesto por enzimas digestivos indispensables para la digestión de los alimentos

TIEMPO DE DIGESTIÓN

¿Cuánto tiempo pasa desde que ingerimos un alimento hasta que evacuamos los residuos de su digestión? En realidad, el tiempo que transcurre entre uno y otro acto es muy variable, pues depende de diversos factores, entre ellos la propia composición del alimento consumido. Sin embargo, como término medio, el tiempo aproximado que permanece el alimento en cada porción del tubo digestivo es el siguiente:

- en la boca: 1-2 minutos;
- en el esófago: segundos;
- en el estómago: 2-4 horas;
- en el intestino delgado: 2-4 horas;
- en el intestino grueso: 10-48 horas.